

اختبار نهاية الفصل لمادة الرياضيات المتقطعة (ITC100) لفصل ربيع ٢٠١٠

Question 1

p	q	?
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

العمود الثالث في الجدول السابق يمثل:

- a) $q \rightarrow p$
- b) $p \text{ or } \sim q$
- c) $q \text{ or } \sim p$
- d) $p \text{ and } \sim q$

Answers

- ☐ b
- ☐ a
- ☐ c
- ☐ d

Question 2

اي من العبارات التالية يمكن ان يمثل المقولة " يوجد لكل فيروس كمبيوتر برنامج يقوم بإزالته"

- a) $\exists V \forall P, \text{kill}(P, V)$
- b) $\forall V \forall P, \text{kill}(P, V)$
- c) $\forall V \exists P, \text{kill}(P, V)$
- d) $\exists V \exists P, \text{kill}(P, V)$

Answers

- ☐ a
- ☐ d
- ☐ c
- ☐ b

Question 3

ليكن لدينا العلاقة المعرفة الممثلة بالمصفوفة التالية:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

اي من الصفات التالية محققة في هذه العلاقة

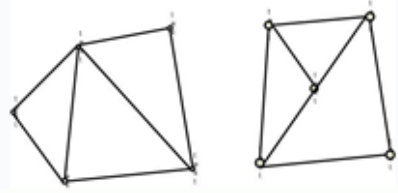
Answers

- ☐ متناظرة
- ☐ متعدية
- ☐ انعكاسية

Question 4

هل الرسمين التاليين متشاكلين أي من نوع

isomorphic



Answers

- ☐ نعم
- ☐ لا

Question 5

ليكن

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

ماهي صحة المقولة التالية

$$(\exists x \in A)(x + 3 < 5)$$

Answers

- ☐ True
- ☐ False

Question 6

ليكن

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

ماهي صحة المقولة التالية

$$(\forall x \in A)(x + 3 \leq 7)$$

Answers

- ☐ True
- ☐ False

Question 7

ما هو عدد أضلاع رسم درجات رؤوسه هي

$$2, 0, 2, 2, 2, 2, 7$$

Answers

- ☐ 5
- ☐ 15
- ☐ 8
- ☐ لا يوجد رسم له هذه القيم من درجات الرؤوس

Question 8

العبارة التالية " إذا كان مربع عدد زوجيا فهو عدد زوجي " يمكن برهنتها باستخدام

- (a) البرهان بالاستقراء الرياضي
- (b) البرهان المباشر
- (c) البرهان غير المباشر
- (d) البرهان بالتناقض

Answers

- ☐ c
- ☐ b
- ☐ d
- ☐ a

Question 9

اي من العلاقات المجموعات التالية تكافئ العلاقة $A-B$

- a) $(A - B) \cup (B - C)$
- b) $A - (A \cap B)$
- c) $(A - C) \cup (B - C)$
- d) $(A \cup B) - C$

Answers

- ☐ c
- ☐ b
- ☐ d
- ☐ a

Question 10

ما صيغة الحد الذي ترتيبه $k=4$ لكثير الحدود التالي $(1-x)^6$

- a) $15x^4$
- b) $-15x^2$
- c) $-15x^4$
- d) $15x^2$

Answers

- ☐ c
- ☐ d
- ☐ b
- ☐ a

Question 11

اي من العبارات التالية يمكن ان يمثل المقولة
لا يوجد قيمة حقيقية اعظمية

- a) $\exists s \in \mathbb{R}^+, \forall x \in \mathbb{R}^+, x < s$
- b) $\forall s \in \mathbb{R}^+, \exists x \in \mathbb{R}^+, x < s$
- c) $\forall x \in \mathbb{R}^+, \exists s \in \mathbb{R}^+, x < s$
- d) $\exists x \in \mathbb{R}^+, \forall s \in \mathbb{R}^+, x < s$

Answers

- ☐ d
- ☐ c
- ☐ b
- ☐ a

Question 12

كم عدد مؤلف من 3 خانات يمكن تشكيله يحتوي على الرقم 4 مرة على الاقل؟

Answers

- ☐ 81
- ☐ 729
- ☐ 100
- ☐ 271

Question 13

ما هو نفي العبارة التالية

$$\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow (Q(x, y) \text{ or } R(x, y)))$$

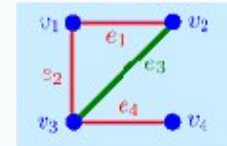
- a. $\forall x \exists y (P(x, y) \text{ and } \sim Q(x, y) \text{ and } \sim R(x, y))$
- b. $\exists x \forall y (P(x, y) \text{ and } \sim Q(x, y) \text{ and } \sim R(x, y))$
- c. $\forall x \exists y (P(x, y) \text{ and } (Q(x, y) \text{ or } \sim R(x, y)))$
- d. $\exists x \forall y (P(x, y) \text{ and } (Q(x, y) \text{ or } \sim R(x, y)))$

Answers

- ☐ c
- ☐ d
- ☐ b
- ☐ a

Question 14

أي من الأسطر التالية يمكن أن يكون أحد أسطر مصفوفة التجاور للشكل التالي



Answers

- ☐ 0 0 0 1
- ☐ 0 0 1 0
- ☐ 0 1 1 1
- ☐ 1 1 1 0

Question 15

بكم طريقة يمكن اختيار فريق مؤلف من خمسة أشخاص يحتوي على ثلاثة رجال وامرأتين وذلك من مجموعة مؤلفة من خمسة رجال وسبعة نساء؟

Answers

- ☐ 56
- ☐ 315
- ☐ 105
- ☐ 210

Question 16

أي مما يلي يمثل مجموعات الطاقة للمجموعة {a,b}

- a) $\text{pow}(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$
- b) $\text{pow}(\{a,b\}) = \{\{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$
- c) $\text{pow}(\{a,b\}) = \{\emptyset, a, b\}$
- d) $\text{pow}(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a,b\}\}$

Answers

- ☐ d
- ☐ b
- ☐ a
- ☐ c

Question 17

بفرض لدينا رسم بياني مؤلف من ٢٠ رأس ودرجة كل رأس هي ٥. ماهو عدد حواف الرسم؟

Answers

- ☐ 100
☐ 200
☐ 50

Question 18

بفرض لدينا شخصان في مجموعة مؤلفة من ١٠ أشخاص أصرا على العمل معا أي لا يمكن لأي فريق أن يحوي واحدا منهم بمفرده. كم فريقا من خمسة أشخاص يمكن أن تشكل من هذه المجموعة؟

Answers

- ☐ ١٢٠
☐ ٥٦
☐ ٢٥٢
☐ ١١٢

Question 19

من أجل المقولة التالية

$$P(x,y): x + y = 4$$

أي من الفرضيات المكتملة الأربعة التالية صحيحة

1. $\forall x \forall y p(x, y)$
2. $\exists x \forall y p(x, y)$
3. $\exists y \forall x p(x, y)$
4. $\forall y \exists x p(x, y)$

Answers

- ☐ 3
☐ 4
☐ 2
☐ 1

Question 20

العبارة التالية " العدد $\sqrt{2}$ (أي جذر ٢) هو عدد لاكسري " يمكن برهنتها باستخدام

- (a) البرهان بالاستقراء الرياضي
(b) البرهان المباشر
(c) البرهان غير المباشر
(d) البرهان بالتناقض

Answers

- ☐ b
☐ a
☐ c
☐ d

ادعوا لي بالدرجات العالية والتوفيق

Sai441@hotmail.com